

Multi-branch CNN based with multi-head attention multi-class brain disease classification using MPCA reduced dimensionality MRI scans over orthogonal planes

Берлет Максим Валерьевич berletmaximq@gmail.com
Филатов Антон Юрьевич ant.filatov@gmail.com

Аннотация

Своевременная диагностика заболеваний, которые определяются по данным магнитно-резонансной томографии (МРТ), имеет решающее значение для выбора оптимальной тактики лечения. Автоматизация данного процесса обусловлена необходимостью снижения нагрузки на специалистов. Целью данной работы является разработка алгоритма классификации пациентов по МРТ-изображениям, эффективного в условиях ограниченных вычислительных ресурсов и малого объёма размеченных данных. Предложен подход, основанный на декомпозиции трёхмерного МРТ-тензора по ортогональным плоскостям (Multilinear Principal Component Analysis), извлечении признаков с помощью многоветвистой сверточной нейросети и последующем позднем слиянии (late fusion) признаков с применением механизма многоголового внимания (multi-head attention) для адаптивного взвешивания информационных потоков. Оценка проводилась на выборке из 247 снимков пациентов методом 5-кратной кросс-валидации. В качестве метрик использованы точность (Accuracy) и F1-мера. На валидационных фолдах модель продемонстрировала Accuracy = 1,00 и F1 = 1,00. Высокие показатели согласуются с характеристиками используемой выборки и подтверждают внутреннюю согласованность алгоритма.

Ключевые слова — Multilinear Principal Component Analysis; Многоветвистая сверточная нейросеть; Многоголовое внимание; Позднее слияние признаков; Классификация; МРТ;

1 Введение

Нейродегенеративные заболевания представляют собой группу прогрессирующих патологий центральной нервной системы, характеризующихся постепенной гибелью нейронов и нарушением функций головного мозга. К таким заболеваниям относятся болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и другие. В связи с глобальным старением населения их распространённость неуклонно растёт, что делает раннюю диагностику одной из наиболее актуальных задач современной медицины.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) является золотым стандартом неинвазивной диагностики данных патологий благодаря высокому тканевому контрасту и возможности получения трёхмерных изображений. Однако

интерпретация МРТ-исследований требует высокой квалификации и значительных временных затрат, что приводит к дефициту кадров и задержкам в постановке диагноза.

В последние годы активно развиваются методы автоматического анализа медицинских изображений на основе глубокого обучения. Большинство современных подходов демонстрируют высокую точность при использовании больших размеченных датасетов и мощных графических ускорителей. Тем не менее, в реальной клинической практике часто встречаются ограничения по объёму размеченных данных и вычислительным ресурсам.

Существующие методы можно разделить на две основные группы. К первой относятся подходы, работающие напрямую с трёхмерными данными (3D-CNN, Transformer-based модели). Они обычно показывают наилучшее качество, но требуют значительных вычислительных ресурсов. Ко второй группе относятся методы, основанные на обработке отдельных срезов (2D-CNN). Такие подходы менее ресурсоемки, однако часто теряют важную пространственную информацию.

В связи с этим остаётся актуальной задача разработки моделей классификации МРТ-изображений, которые сочетали бы высокую точность с приемлемыми требованиями к вычислительным ресурсам и малому объёму обучающих данных.

Целью настоящей работы является разработка эффективного алгоритма классификации пациентов по МРТ-изображениям головного мозга в условиях ограниченных вычислительных ресурсов и малого размера размеченной выборки.

Для достижения цели предлагается комбинированный подход, включающий:

- декомпозицию трёхмерного МРТ-тензора по ортогональным плоскостям с использованием Multilinear Principal Component Analysis (MPCA);
- извлечение признаков с помощью многоветвистой сверточной нейронной сети;
- позднее слияние признаков (late fusion) с применением механизма многоголового внимания (multi-head attention) для адаптивного взвешивания вкладов различных проекций.

Основной вклад работы заключается в разработке ресурсоэффективной архитектуры, демонстрирующей высо-

кую обобщающую способность при крайне ограниченном объеме размеченных данных.

2 Аналитический обзор

Большинство современных работ в области классификации МРТ-изображений можно разделить на два направления: работы, которые анализируют срезы МРТ снимков в одной плоскости, а также работы, которые напрямую работают со всем МРТ тензором сразу. Основным недостатком первых работ является отсутствие учета пространственной информации с других срезов, а вторые работы, как правило, требуют значительных вычислительных ресурсов.

В работе [1] предлагается использовать сверточную модель с двумя ветвями, которой на вход поступает предобработанный аксиальный срез МРТ снимка, далее снимок проходит две параллельные ветви из разных сверточных слоев. Одна ветвь имеет меньший размер сверточного ядра, что позволяет ей выделять локальные признаки, а вторая ветвь имеет больший размер ядра для выделения глобальных признаков, после результат конкатенируется, выпрямляется в вектор и происходит трехэтапный статистический отбор K наиболее информативных признаков из вектора, что позволяет уменьшить дальнейший линейный слой, а значит сократить необходимые вычислительные ресурсы. Сильной стороной предложенного подхода является высокая точность 0.96 ассигасу при небольшом количестве параметров (861 545). А слабой стороной является использование среза лишь по одной плоскости МРТ снимка.

Авторами работы [2] предложен подход на основе выделения различных статистических, пространственных числовых признаков ROI аксиального среза МРТ снимка, отбор наиболее информативных, основанный на их коррелированности. И подача вектора из наиболее информативных признаков на вход модели машинного обучения. Авторами рассматривались следующие модели: классическая сеть прямого распространения, рекуррентная нейронная сеть, случайный лес. Сильная сторона данной работы - высокая точность 0.986 при использовании алгоритма Random-committee, кроме того, большинство работ сфокусированы на бинарной классификации, а данный подход дифференцирует 6 видов опухолей. Однако слабой стороной предложенного подхода является сильная зависимость от качества выделенного ROI, на основе которого и вычисляются дальнейшие признаки, кроме того, в работе используется лишь один аксиальный срез МРТ снимка.

Работа [3]

3 Метод

3.1 Предобработка данных

Описание предобработки данных.

3.2 Архитектура модели

Описание архитектуры.

3.3 Алгоритм обучения

Описание обучения.

4 Эксперименты и результаты

Описание экспериментов и таблиц.

4.1 Описание датасета

4.2 Протокол эксперимента

5 Заключение

Выводы по работе.

Список литературы

- [1] Batool Amreen и Byun Yung-Cheol. «A lightweight multi-path convolutional neural network architecture using optimal features selection for multiclass classification of brain tumor using magnetic resonance images». В: *Results in Engineering* 15 (2025).
- [2] Ali Aqib и др. «Multi-class brain tumor MRI segmentation and classification using deep learning and machine learning approaches». В: *Cancer Imaging* 18 (2025).
- [3] Reddy C. Kishor Kumar и др. «A fine-tuned vision transformer based enhanced multi-class brain tumor classification using MRI scan imagery». В: *Frontiers in Oncology* 23 (2024).